10. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)

10.1 วัตถุประสงค์และภาพรวม

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) เป็นเครื่องมือที่ใช้ เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางการเงินของโครงการ KomilO ภายใต้สมมติฐานที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน ต่างจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ที่ทดสอบตัวแปรทีละตัว การวิเคราะห์สถานการณ์ ทำได้โดยสมมติภาพรวมของสภาวะแวดล้อม ที่เป็นไปได้จริงในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เห็นความยืดหยุ่น และความมั่นคงของโครงการ ในมิติที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมทั้งสถานการณ์ด้านบวก (โอกาส) และด้านลบ (ความท้าทาย) โดยกำหนดเป็น 3 กรณีหลัก ที่สะท้อน ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จริง ภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมโคนมไทย ซึ่งประกอบด้วย

- กรณีที่ 1 สถานการณ์อนุรักษ์นิยม (Pessimistic)
- กรณีที่ 2 สถานการณ์ฐาน (Base Case) และ
- กรณีที่ 3 สถานการณ์เชิงบวก (Optimistic)

10.2 ปัจจัยขับเคลื่อนสถานการณ์

สถานการณ์ทั้ง 3 กรณีนี้ ถูกกำหนดขึ้นจากปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 2 กลุ่ม ที่มีผลต่อผลลัพธ์ ด้านการเงินของโครงการมากที่สุด ดังนี้

- ปัจจัยด้านตลาด ได้แก่ อัตราการนำระบบ KomilO ไปใช้งานในฟาร์มโคนม (Market Adoption Rate) เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ 5 ปี และระดับการสนับสนุน จากสหกรณ์โคนม และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อจำนวน Subscription และรายได้รวม
- ปัจจัยด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยี ได้แก่ ระดับความแม่นยำของระบบ KomilO ในการตรวจจับสภาวะสุขภาพโคนม และผลลัพธ์ที่แปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงในระดับฟาร์ม เช่น อัตราการเพิ่มของปริมาณน้ำนม และการลดลงของอัตราการเจ็บป่วยของโคนม

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านต้นทุน โดยเฉพาะราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบุเป็นจุดอ่อนในการวิเคราะห์ SWOT ของโครงการ ถูกนำมาเป็นตัวแปรในสถานการณ์อนุรักษ์นิยมด้วย เนื่องจากความผันผวนของราคาในตลาดโลกอาจส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุนของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

10.3 สมมติฐานของแต่ละสถานการณ์

ตารางที่ 10.1 แสดงสมมติฐานหลักของแต่ละสถานการณ์ โดยสมมติฐานในกรณีที่ 2 (Base Case) อ้างอิงจากประมาณการทางการเงินในหัวข้อที่ 8 และ 9 ของรายงานฉบับนี้โดยตรง

ตารางที่ 10.1: สมมติฐานหลักของการวิเคราะห์สถานการณ์

สมมติฐานหลัก	กรณีที่ 1 Pessimistic	กรณีที่ 2 Base Case	กรณีที่3 Optimistic
ราคา Subscription (แพคเกจ B)	299 บาท/ตัว/เดือน	349 บาท/ตัว/เดือน	349 บาท/ตัว/เดือน
อัตราการเติบโตของยอด Subscription	50% ของเป้าหมาย	100% ของเป้าหมาย	130% ของเป้าหมาย
ยอด Subscription ปีที่ 1	4,290 ตัว	8,580 ตัว	11,154 ตัว
ยอด Subscription ปีที่ 5	35,970 ตัว	71,940 ตัว	93,522 ตัว
อัตราเพิ่มของปริมาณน้ำนม (ต่อตัว)	+5%	+10%	+15%
อัตราการเจ็บป่วย (หลังใช้ระบบ)	3% ⟶ 2.5%	3% ⟶ 2.0%	3% ⟶ 1.5%
อัตราการยกเลิก Subscription (ต่อปี)	25%	15%	8%
ต้นทุนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เพิ่มขึ้น 20% จากแผน	ตามที่ประมาณการ	ตามที่ประมาณการ
การสนับสนุนจากภาครัฐ/สหกรณ์	ไม่มี	ปานกลาง	สนับสนุนอย่างเต็มที่

หมายเหตุ: ตัวเลขในกรณีที่ 2 (Base Case) อ้างอิงจากสมมติฐาน และประมาณการทางการเงินที่จัดทำในหัวข้อที่ 8–9 ของรายงานฉบับนี้ กรณีที่ 1 (Pessimistic) สะท้อนสภาวะที่ตลาดตอบสนอง

ช้ากว่าคาดและมีอุปสรรคด้านต้นทุน กรณีที่ 3 (Optimistic) สะท้อนสภาวะที่มีการสนับสนุนระดับนโยบายและผลการทดสอบภาคสนามดีกว่าที่คาดการณ์

10.4 รายละเอียดแต่ละสถานการณ์

10.4.1 กรณีที่ 1: สถานการณ์อนุรักษ์นิยม (Pessimistic)

ในสถานการณ์นี้ อุตสาหกรรมโคนมไทยยังคงเผชิญกับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักยังไม่พร้อมลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินที่จำกัด ยอด Subscription เติบโตได้เพียง 50% ของเป้าหมายที่วางไว้ในแผน 5 ปี ขณะที่ราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 20% จากความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ระบบ KomilO ยังคงส่งมอบประโยชน์ที่มีนัยสำคัญแก่ฟาร์มที่นำไปใช้ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทจะต่ำกว่าแผนและการถึงจุดคุ้มทุนจะเกิดขึ้นช้ากว่ากำหนด

10.4.2 กรณีที่ 2: สถานการณ์ฐาน (Base Case)

สถานการณ์นี้ดำเนินตามประมาณการทางการเงินที่จัดทำในหัวข้อที่ 8 และ 9 โดยมียอด Subscription เพิ่มจาก 8,580 ตัวในปีที่ 1 เป็น 71,940 ตัวในปีที่ 5 ระบบ KomilO บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตน้ำนม 10% ต่อตัวต่อเดือน และลดอัตราการเจ็บป่วยของโคนมจาก 3% เป็น 2% ราคา Subscription อ้างอิงจากแพคเกจ B ที่ 349 บาทต่อตัวต่อเดือน ภายใต้สถานการณ์นี้ โครงการสร้างมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 5 ปีเท่ากับ 11.08 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที่ 33% และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 9

10.4.3 กรณีที่ 3: สถานการณ์เชิงบวก (Optimistic)

สถานการณ์นี้สะท้อนสภาวะที่เอื้ออำนวย ได้แก่ การที่สหกรณ์โคนม และหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการนำระบบไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดซื้อแบบกลุ่มผ่านสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค และศูนย์รับน้ำนมดิบ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่บริษัทมีอยู่แล้ว ยอด Subscription บรรลุ 130% ของเป้าหมาย หรือประมาณ 93,522 ตัวในปีที่ 5 ประสิทธิภาพของระบบเกินความคาดหมาย โดยสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำนมได้ถึง 15% และลดอัตราการเจ็บป่วยลงเหลือ 1.5% อัตราการยกเลิก Subscription ต่ำเพียง 8% ต่อปี สะท้อนความพึงพอใจสูงของผู้ใช้งาน รายได้ในปีที่ 5 เพิ่มสูงถึงประมาณ 32.64 ล้านบาท และ NPV เพิ่มเป็นกว่า 2 เท่าของ Base Case

10.5 ผลลัพธ์ทางการเงินเปรียบเทียบ

ตารางที่ 10.2 แสดงสรุปตัวชี้วัดทางการเงินหลักของทั้ง 3 สถานการณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปีของโครงการ

ตารางที่ 10.2: ตัวชี้วัดทางการเงินเปรียบเทียบทั้ง 3 สถานการณ์

ตัวชี้วัดทางการเงิน	กรณีที่ 1: Pessimistic	กรณีที่ 2: Base Case	กรณีที่ 3: Optimistic
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 5 ปี	~3.2 ล้านบาท	11.08 ล้านบาท	~22.5 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)	~12%	33%	~55%
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	~4 ปี	2 ปี 6 เดือน	~1 ปี 6 เดือน
รายได้ปีที่ 1 (ล้านบาท)	1.50	2.99	3.89
รายได้ปีที่ 3 (ล้านบาท)	7.03	14.05	18.27
รายได้ปีที่ 5 (ล้านบาท)	12.55	25.11	32.64
กำไรสุทธิปีที่ 2 (ล้านบาท)	ขาดทุน	0.73	~1.90
กำไรสุทธิปีที่ 5 (ล้านบาท)	~6.18	12.36	~16.07

หมายเหตุ: ตัวเลข NPV, IRR และ Payback Period ของ Pessimistic และ Optimistic เป็นการประมาณการจากการปรับสมมติฐาน โดยอ้างอิงโครงสร้างต้นทุนและรายได้เดิมในหัวข้อที่ 8–9 ตัวเลข Base Case อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 9 โดยตรง

10.6 ประมาณการรายได้จาก Subscription ตลอด 5 ปี

ตารางที่ 10.3 แสดงประมาณการรายได้รายปีจาก Subscription ของทั้ง 3 สถานการณ์ โดยตัวเลขคำนวณจากจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงคูณกับราคา Subscription เฉลี่ยในแต่ละปี (หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 10.3: ประมาณการรายได้จาก Subscription (ล้านบาท)

สถานการณ์	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
Pessimistic	1.50	4.26	7.03	9.79	12.55
Base Case	2.99	8.52	14.05	19.58	25.11
Optimistic	3.89	11.08	18.27	25.46	32.64

หมายเหตุ: ตัวเลขรายได้ไม่รวมรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ (Hardware Sales) และค่าติดตั้งระบบเพิ่มเติมในพื้นที่อับสัญญาณ

10.7 ผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับฟาร์ม

เพื่อแสดงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเกษตรกร ตารางที่ 10.4 เปรียบเทียบผลกระทบ ต่อกำไรรายเดือนของฟาร์มโคนมขนาดกลาง (โคนม 30 ตัว ใช้แพคเกจ B) โดยฟาร์มนี้มีกำไรสุทธิจากการผลิตนม 523,000 บาทต่อเดือน ก่อนติดตั้งระบบ KomilO

ตารางที่ 10.4: ผลกระทบต่อกำไรของฟาร์มโคนมขนาดกลาง (โคนม 30 ตัว) แยกตามสถานการณ์

รายการ (ฟาร์มขนาดกลาง 30 ตัว)	Pessimistic	Base Case	Optimistic
รายได้จากการผลิตนม (ก่อน KomilO)	1,023,000 บาท/เดือน	1,023,000 บาท/เดือน	1,023,000 บาท/เดือน
อัตราเพิ่มของปริมาณน้ำนม	+5%	+10%	+15%
รายได้จากการผลิตนม (หลัง KomilO)	1,074,150 บาท/เดือน	1,125,300 บาท/เดือน	1,176,450 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่ประหยัดได้/เดือน	3,000 บาท	5,000 บาท	7,000 บาท

ค่า Subscription KomilO/เดือน (30 ตัว)	8,970 บาท	10,470 บาท	10,470 บาท
กำไรสุทธิ/เดือน (หลัง KomilO)	~568,180 บาท	625,300 บาท	~679,980 บาท
กำไรสุทธิ/เดือน (ก่อน KomilO)	523,000 บาท	523,000 บาท	523,000 บาท
กำไรที่เพิ่มขึ้น/เดือน	+45,180 บาท	+102,300 บาท	+156,980 บาท
กำไรที่เพิ่มขึ้น/ปี	+541,560 บาท	+1,227,600 บาท	+1,883,760 บาท

จากตาราง จะเห็นว่าในทุกสถานการณ์ กำไรรายปีที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ระบบ KomilO สูงกว่าค่า Subscription รายปีอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ แม้ในสถานการณ์อนุรักษ์นิยม ฟาร์มยังได้รับกำไรเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 434,440 บาทต่อปี หลังหักค่า Subscription แล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจลงทุนในระบบ KomilO มีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจในทุกกรณี

10.8 ข้อสังเกตสำคัญจากการวิเคราะห์สถานการณ์

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง 3 กรณีนำไปสู่ข้อสรุปสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

- โครงการมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจในทุกสถานการณ์ แม้ในกรณีอนุรักษ์นิยม โครงการยังคงสร้าง NPV เป็นบวก และส่งมอบผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในระดับฟาร์ม สะท้อนว่าคุณค่าหลักของ KomilO ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่สมบูรณ์แบบ
- ศักยภาพด้านบวกของโครงการมีขนาดใหญ่ ในสถานการณ์เชิงบวก NPV เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าของ Base Case ซึ่งเป็นไปได้จริงเมื่อพิจารณาจากพันธมิตรที่ KomilO มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมดิบที่สามารถเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบกลุ่มได้

- ระยะเวลาคืนทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกกรณี แม้ในสถานการณ์อนุรักษ์นิยม ระยะเวลาคืนทุนยังอยู่ที่ประมาณ 4 ปี ซึ่งเหมาะสมสำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีเกษตร (AgTech) โดยทั่วไป
- ผลตอบแทนระดับฟาร์มสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้แข็งแกร่ง กำไรที่เพิ่มขึ้นต่อปีของฟาร์มสูงกว่าค่า Subscription อย่างน้อย 4–5 เท่าในทุกสถานการณ์ ทำให้การขายโดยใช้ข้อมูล ROI ระดับฟาร์มเป็น Value Proposition ที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

10.9 บทสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์สถานการณ์แสดงให้เห็นว่าโครงการ KomilO มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ในพิสัยสถานการณ์ที่กว้าง ตั้งแต่กรณีที่ตลาดตอบสนองช้ากว่าคาด จนถึงกรณีที่มีการสนับสนุนระดับนโยบาย สถานการณ์ฐาน (Base Case) ซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจ 5 ปีที่ผ่านการทดสอบกับฟาร์มนำร่อง ถือเป็นผลลัพธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด

ในขณะที่สถานการณ์อนุรักษ์นิยมยืนยันความมั่นคงของโครงการ สถานการณ์เชิงบวกชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่า หากสามารถขยายการใช้งานผ่านสหกรณ์และนโยบายภาครัฐได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กล่าวถึงในหัวข้อที่ 14 ของรายงานฉบับนี้

ผลการวิเคราะห์นี้ยืนยันว่าการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาโครงการ KomilO เป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์ด้านผลตอบแทนและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับฟาร์ม ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ ภายใต้สถานการณ์หลากหลายที่อาจเกิดขึ้นจริง

11. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

11.1 วัตถุประสงค์และความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นเครื่องมือประเมินที่ทดสอบว่าหากตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากค่าในสถานการณ์ฐาน (Base Case) ในขณะที่ตัวแปรอื่นคงที่ ผลลัพธ์ทางการเงินหลักของโครงการ โดยเฉพาะมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

หัวข้อนี้ทำหน้าที่เสริมการวิเคราะห์สถานการณ์ในหัวข้อที่ 10 โดยในขณะที่หัวข้อ 10 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลายตัวพร้อมกันเพื่อให้ภาพรวมของสถานการณ์ที่สมจริง หัวข้อ 11 จะแยกทดสอบตัวแปรทีละตัวเพื่อตอบคำถามว่า ตัวแปรไหนที่มีผลกระทบต่อ NPV มากที่สุด และโครงการจะยังคุ้มทุนหรือไม่หากตัวแปรนั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์

ผลของการวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้บริหารและผู้สนับสนุนโครงการสามารถระบุได้ว่าควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในด้านใดมากที่สุด และมาตรการใดที่จะช่วยปกป้อง NPV ของโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

11.2 การคัดเลือกตัวแปรและเหตุผล

การวิเคราะห์ครอบคลุมตัวแปร 6 ตัวที่ครอบคลุมทั้งด้านรายได้ ต้นทุน ตลาด และประสิทธิภาพเทคโนโลยี โดยทุกตัวแปรล้วนส่งผลต่อ NPV ผ่านการแปลงเป็นมูลค่าทางการเงิน แม้บางตัวแปร จะเป็นตัวแปรเชิงปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีก็ตาม

ตารางที่ 11.1: ตัวแปรที่ทดสอบในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ลำดับ	ตัวแปร	ประเภท	ค่า Base Case	เหตุผลที่เลือก
1	ราคา Subscription (แพคเกจ B)	ด้านรายได้	349 บาท/ตัว/เดือน	ส่งผลโดยตรงต่อรายได้รวม หากคู่แข่งกดราคาหรือตลาดต่อรองราคา จะกระทบ NPV ทันที
2	ยอด Subscription (จำนวนผู้ใช้งาน)	ด้านตลาด	8,580 ตัว (ปีที่ 1)	รายได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง เป็นตัวแปรที่มีความไม่แน่นอนสูงในช่วงแรก

3	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย	ด้านต้นทุน	4,400 บาท/ตัว	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความผันผวนสูงในตลาดโลก ระบุเป็นจุดอ่อนใน SWOT
4	อัตราการยกเลิก Subscription (Churn Rate)	ด้านตลาด	15% ต่อปี	กระทบรายได้ระยะยาวโดยตรง หากเกษตรกรไม่ต่อสัญญา รายได้สะสมจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
5	อัตราเพิ่มของปริมาณน้ำนม	ด้านประสิทธิภาพ	10% ต่อตัว/เดือน	ส่งผลต่อ ROI ในระดับฟาร์ม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจต่อสัญญาของเกษตรกร
6	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ด้านต้นทุน	2,159,100 บาท (ปีที่ 1)	เป็นต้นทุนคงที่ที่มีสัดส่วนสูง การขยายทีมขายหรือการตลาดจะส่งผลต่อกำไรสุทธิโดยตรง

หมายเหตุ: ตัวแปรด้านประสิทธิภาพและตลาดถูกรวมไว้เนื่องจากส่งผลต่อ NPV ผ่านกลไกทางการเงิน กล่าวคือ อัตราเพิ่มของน้ำนมส่งผลต่อ ROI ของฟาร์ม ซึ่งกำหนดโอกาสต่อสัญญา และอัตรา Churn ส่งผลโดยตรงต่อรายได้สะสมตลอด 5 ปี

11.3 วิธีการวิเคราะห์

การทดสอบใช้วิธี One-at-a-time (OAT) Sensitivity Analysis โดยปรับค่าตัวแปรแต่ละตัวจากค่า Base Case ที่ระดับ ±10%, ±20% และ ±30% ขณะที่ตัวแปรอื่นทุกตัวคงที่ที่ค่า Base Case แล้วคำนวณ NPV ที่ได้ในแต่ละกรณี

- ค่า Base Case NPV = 11,080,557 บาท (อ้างอิงจากหัวข้อที่ 9)
- อัตราคิดลด (Discount Rate) คงที่ตลอดการวิเคราะห์
- ช่วงการทดสอบ ±30% เลือกเพราะสะท้อนพิสัยของความไม่แน่นอนที่เป็นไปได้จริงในบริบทของธุรกิจ AgTech ระยะเริ่มต้น
- ผลลัพธ์วัดเป็นทั้งมูลค่า NPV สัมบูรณ์ (ล้านบาท) และ % การเปลี่ยนแปลงจาก Base Case

11.4 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

11.4.1 NPV ที่ระดับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 11.2 แสดงค่า NPV โดยประมาณ (ล้านบาท) เมื่อตัวแปรแต่ละตัวเปลี่ยนแปลงจาก Base Case ที่ระดับ -30% ถึง +30% เซลล์สีแดงหมายถึง NPV ต่ำกว่า Base Case เซลล์สีเขียวหมายถึง NPV สูงกว่า Base Case

ตารางที่ 11.2: NPV โดยประมาณ (ล้านบาท) ตามระดับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ตัวแปร	การเปลี่ยนแปลง (%)						
	-30%	-20%	-10%	Base	+10%	+20%	+30%
ราคา Subscription	7.10	8.42	9.75	11.08	12.41	13.74	15.07
ยอด Subscription	7.64	8.76	9.92	11.08	12.19	13.31	14.52
ต้นทุนการผลิต	9.42	9.97	10.53	11.08	11.63	12.18	12.73
อัตรา Churn	8.75	9.52	10.30	11.08	11.85	12.63	13.40
อัตราเพิ่มน้ำนม	9.09	9.76	10.42	11.08	11.74	12.41	13.07
ค่าใช้จ่ายขาย/บริหาร	9.75	10.19	10.64	11.08	11.52	11.97	12.41

หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นการประมาณการจากการปรับสมมติฐาน Base Case ใน Income Statement โดยคงตัวแปรอื่น ไว้คงที่ ควรปรับปรุงด้วยตัวเลขจริงจากแบบจำลองการเงินหัวข้อ 8–9

11.4.2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ NPV และการจัดอันดับความอ่อนไหว

ตารางที่ 11.3 แปลงผลลัพธ์เป็น % การเปลี่ยนแปลงของ NPV จาก Base Case และแสดง "พิสัย" ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตัวแปรแต่ละตัวเมื่อเปลี่ยนแปลง ±30% ซึ่งเป็นมาตรวัดความอ่อนไหวหลัก ตัวแปรที่มีพิสัยสูงกว่าถือว่าโครงการอ่อนไหวต่อตัวแปรนั้นมากกว่า

ตารางที่ 11.3: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ NPV และการจัดอันดับความอ่อนไหว (เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด)

ตัวแปร	-30%	-20%	-10%	Base	+10%	+20%	+30%	พิสัย ±30%
ราคา Subscription	-35.9%	-24.0%	-12.0%	–	+12.0%	+24.0%	+36.0%	±36.0%
ยอด Subscription	-31.1%	-21.0%	-10.5%	–	+10.0%	+20.1%	+31.0%	±31.0%
อัตรา Churn	-21.0%	-14.1%	-7.0%	–	+7.0%	+13.9%	+20.9%	±21.0%

อัตราเพิ่มน้ำนม	-18.0%	-11.9%	-5.9%	–	+5.9%	+12.0%	+18.0%	±18.0%
ต้นทุนการผลิต	-15.0%	-10.0%	-5.0%	–	+5.0%	+10.0%	+14.9%	±15.0%
ค่าใช้จ่ายขาย/บริหาร	-12.0%	-8.0%	-4.0%	–	+4.0%	+8.0%	+12.0%	±12.0%

11.5 แผนภูมิความอ่อนไหว (Tornado Chart)

ตารางที่ 11.4 นำเสนอผลการจัดอันดับในรูปแบบ Tornado Chart ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรใดส่งผลต่อ NPV มากที่สุด (แถบยาวที่สุดอยู่บนสุด) โดยใช้ค่าการเปลี่ยนแปลง ±30% เป็นฐาน

ตารางที่ 11.4: แผนภูมิความอ่อนไหว (Tornado Chart) — % การเปลี่ยนแปลงของ NPV เมื่อตัวแปรเปลี่ยน ±30%

ตัวแปร	NPV ลดลง (ตัวแปรแย่ลง -30%)	NPV เพิ่มขึ้น (ตัวแปรดีขึ้น +30%)
ราคา Subscription	-36%	+36%
ยอด Subscription	-31.1%	+31%
อัตรา Churn	-21%	+20.9%
อัตราเพิ่มน้ำนม	-18%	+18%
ต้นทุนการผลิต	-15%	+14.9%
ค่าใช้จ่ายขาย/บริหาร	-12%	+12%

จากแผนภูมิ เห็นได้ชัดเจนว่า ราคา Subscription และยอด Subscription เป็นตัวแปรที่มีความอ่อนไหวสูงสุด 2 อันดับแรก และห่างจากตัวแปรอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสื่อความหมายว่ากลยุทธ์ด้านการกำหนดราคาและการขยายฐานลูกค้ามีความสำคัญสูงสุดต่อความสำเร็จทางการเงินของโครงการ

11.6 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของตัวแปร (Break-even Analysis)

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนตอบคำถามว่า ตัวแปรแต่ละตัวต้องแย่ลงมากเพียงใดโครงการถึงจะไม่คุ้มทุน (NPV = 0) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการกำหนดเส้นป้องกันความเสี่ยง (risk threshold) ของโครงการ

ตารางที่ 11.5: การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของตัวแปรหลัก

ตัวแปร	ค่า Base Case	ค่าที่ทำให้ NPV = 0	ต้องแย่ลงเท่าไหร่
ราคา Subscription (บาท/ตัว/เดือน)	349	~221	ลดลง ~36.7% (128 บาท)
ยอด Subscription ปีที่ 1 (ตัว)	8,580	~5,407	ลดลง ~37.0% (~3,173 ตัว)
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท)	4,400	~6,620	เพิ่มขึ้น ~50.5% (2,220 บาท)
อัตรา Churn (% ต่อปี)	15%	~45%	เพิ่มขึ้น ~30 pp
อัตราเพิ่มน้ำนม (%)	10%	ไม่ถึง 0% ใน 5 ปี	ตัวแปรนี้ไม่ทำให้ NPV ติดลบในช่วง ±30%
ค่าใช้จ่ายขาย/บริหาร (บาท/ปี)	2,159,100	~4,586,000	เพิ่มขึ้น ~112%

ข้อสังเกตสำคัญจากตารางนี้คือ ราคา Subscription ต้องลดลงถึง 36.7% (จาก 349 เหลือ 221 บาท/ตัว/เดือน) ถึงจะทำให้โครงการไม่คุ้มทุน ซึ่งหมายความว่าแม้ตลาดจะกดดันราคาในระดับปานกลาง โครงการก็ยังคงมีความเป็นไปได้ทางการเงินอยู่ ในขณะที่อัตรา Churn ต้องเพิ่มสูงถึง 45% ต่อปีถึงจะทำให้โครงการเสียหาย ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงผิดปกติสำหรับธุรกิจ B2B

11.7 การตีความผลและนัยต่อการบริหารโครงการ

จากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทั้งหมด สามารถสรุปนัยสำคัญต่อการบริหารโครงการ KomilO ได้ดังนี้

ตัวแปรที่ต้องบริหารจัดการเป็นลำดับต้น

- ราคา Subscription (อ่อนไหวสูงสุด ±36%) — บริษัทควรเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่า (Value-based Pricing) มากกว่าการแข่งขันด้านราคา โดยใช้ข้อมูล ROI ระดับฟาร์มเป็นหลักฐานสนับสนุน ควรหลีกเลี่ยงการลดราคาที่ไม่จำเป็นเนื่องจากผลกระทบต่อ NPV สูงมาก

- ยอด Subscription (อ่อนไหวสูง ±31%) — การผูกสัญญาระยะยาว กับสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมในช่วงแรก จะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านนี้ได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นการรับประกันยอด Subscription ในรูปแบบ B2B

ตัวแปรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

- อัตรา Churn (±21%) — ควรลงทุนในระบบ Customer Success และการติดตาม ความพึงพอใจของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด การอบรมการใช้งานฟรีที่ระบุในแผนธุรกิจ เป็นมาตรการที่ถูกทิศทาง
- อัตราเพิ่มน้ำนม (±18%) — ควรดูแลคุณภาพ ML Model อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลจากฟาร์มนำร่องเพื่อปรับปรุงความแม่นยำให้เกิน 80% ที่ระบุไว้ในปัจจุบัน

ตัวแปรที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่จัดการได้

- ต้นทุนการผลิต (±15%) — แม้ระบุเป็นจุดอ่อนใน SWOT แต่ต้นทุนต้องเพิ่มสูงกว่า 50% ถึงจะทำให้ NPV ติดลบ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความน่าจะเป็นต่ำ บริษัทควรเจรจาสัญญาซื้อล่วงหน้า กับซัพพลายเออร์เพื่อล็อกราคาไว้ล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (±12%) — เป็นตัวแปรที่บริษัทควบคุมได้ดีที่สุด ควรกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนและติดตามการใช้จ่ายรายไตรมาส

11.8 บทสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวยืนยันว่าโครงการ KomilO มีความแข็งแกร่งทางการเงินในระดับที่ดี โดยตัวแปรสำคัญทุกตัวต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ในระดับสูงมากก่อนที่ NPV จะติดลบ โดยเฉพาะตัวแปรที่มีความอ่อนไหวสูงที่สุดอย่างราคา Subscription ก็ยังต้องลดลงเกือบ 37% จาก Base Case กว่าโครงการจะไม่คุ้มทุน

ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดจากการวิเคราะห์นี้คือ โครงการมีความอ่อนไหวต่อตัวแปรด้านรายได้ (ราคาและจำนวนลูกค้า) มากกว่าตัวแปรด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในการขยายฐานลูกค้าและการรักษาลูกค้าเดิมจะสร้างผลตอบแทนต่อ NPV ได้สูงกว่าการประหยัดต้นทุนการผลิต การจัดสรรทรัพยากรควรสะท้อนลำดับความสำคัญนี้

ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดสนับสนุนข้อสรุปว่าโครงการ KomilO เป็นการลงทุนที่มีความมั่นคง ทางการเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินการต่อ และการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากความทนทานของโครงการต่อความไม่แน่นอนในสภาวะตลาดจริง

12. ผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับประเทศ (National Economic Impact)

12.1 วัตถุประสงค์และกรอบการวิเคราะห์

หัวข้อนี้ขยายขอบเขตการวิเคราะห์จากระดับฟาร์มและระดับบริษัทที่นำเสนอในหัวข้อที่ 8–11 ไปสู่ระดับเศรษฐกิจมหภาค เพื่อประเมินว่าการพัฒนาและการนำระบบ KomilO ไปใช้งานในวงกว้าง จะสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อเศรษฐกิจไทยในมิติใดบ้าง ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง

การวิเคราะห์ผลกระทบระดับประเทศในหัวข้อนี้ครอบคลุม 5 มิติหลัก ได้แก่

- ผลกระทบ ต่อผลผลิต น้ำนมของประเทศ
- ผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรและการจ้างงาน
- ผลกระทบต่อดุลการค้าผลิตภัณฑ์นม
- ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานผ่านกลไก Multiplier Effect
- ผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศ AgTech ของประเทศไทย

ตัวเลขในหัวข้อนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลจริงจากแหล่งอ้างอิงที่ระบุไว้ และตัวเลขที่เป็นการประมาณการจากสมมติฐาน Base Case ของโครงการ โดยจะระบุประเภทของตัวเลขในตารางและเชิงอรรถตลอดทั้งหัวข้อ

12.2 สถานการณ์อุตสาหกรรมโคนมไทย: เส้นฐานการวิเคราะห์

ก่อนประเมินผลกระทบของ KomilO จำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในฐานะเส้นฐาน (Baseline) ของการวิเคราะห์ ตารางที่ 12.1 สรุปตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 12.1: ตัวชี้วัดหลักของอุตสาหกรรมโคนมไทย (เส้นฐาน)

ตัวชี้วัด	ข้อมูลปัจจุบัน	แหล่งข้อมูล
ความต้องการบริโภคน้ำนมดิบในประเทศ	4,040 ตัน/วัน	กรมปศุสัตว์ 2567

กำลังการผลิตน้ำนมดิบในประเทศ	3,000 ตัน/วัน	กรมปศุสัตว์ 2567
ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน	1,040 ตัน/วัน (25.7%)	การคำนวณจากข้อมูลข้างต้น
จำนวนเกษตรกรโคนม (2567)	15,769 ราย	กรมปศุสัตว์ 2567
เกษตรกรที่เลิกกิจการ (2566–2567)	6,738 ราย (ลดลง 30%)	กรมปศุสัตว์ 2567
การขาดดุลการค้าผลิตภัณฑ์นม	5,977 ล้านบาท (ครึ่งปีแรก 2567)	กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นม (หลัง FTA)	19,000 ล้านบาท/ปี	กรมปศุสัตว์ 2567
อัตราการเติบโตตลาดนมโลก (CAGR 2566–2576)	3.17% ต่อปี	Precedence Research 2568
ส่วนแบ่งตลาดเอเชียแปซิฟิก	45.66% ของตลาดโลก	Precedence Research 2568

จากตารางนี้เห็นได้ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมโคนมไทยเผชิญกับความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำลังการผลิตปัจจุบันตอบสนองได้เพียง 74.3% ของความต้องการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าและเกิดการขาดดุลการค้าที่ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน จำนวนเกษตรกรโคนมลดลงถึง 30% ในช่วง 2566–2567 ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อกำลังการผลิตในระยะยาวอีกด้วย

ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มจำนวนเกษตรกรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต่อตัวของโคนมที่มีอยู่ด้วย ซึ่งเป็นจุดที่เทคโนโลยี KomilO สามารถสร้างคุณค่าได้โดยตรง

12.3 ผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนมของประเทศ

ระบบ KomilO ช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำนมผ่าน 2 กลไกหลัก ได้แก่ การเพิ่มปริมาณน้ำนม ต่อตัว จากการตรวจจับสภาวะการเป็นสัดและการจัดการสุขภาพที่ดีขึ้น และการลดการสูญเสียโคนม จากการเจ็บป่วยที่ไม่ได้รับการดูแลทันเวลา ซึ่งตามสมมติฐาน Base Case ระบบสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำนมได้ 10% ต่อตัว และลดอัตราการเจ็บป่วยจาก 3% เป็น 2% ของฝูง

ตารางที่ 12.2: การประมาณการผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนมระดับประเทศ

รายการ	การประมาณการ	หมายเหตุ
จำนวนโคนมทั้งประเทศ (ประมาณการ 2567)	~530,000 ตัว	อ้างอิงจากข้อมูลกรมปศุสัตว์
เป้าหมาย SOM ของ KomilO (2.5% ใน 5 ปี)	~13,250 ตัว	ตามแผนธุรกิจ 5 ปี
ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน	~15 ลิตร/ตัว/วัน	มาตรฐานฟาร์มโคนมไทย
ผลผลิตนมจากโคที่ใช้ KomilO (ก่อน)	~198.75 ตัน/วัน	13,250 ตัว × 15 ลิตร
อัตราเพิ่มผลผลิตจาก KomilO	+10% ต่อตัว/วัน	ตามสมมติฐาน Base Case
ผลผลิตนมเพิ่มขึ้น (จากโคที่ใช้ KomilO)	~19.88 ตัน/วัน	198.75 × 10%
มูลค่าน้ำนมที่เพิ่มขึ้น (ราคารับซื้อ ~22 บาท/ลิตร)	~437,000 บาท/วัน	19,880 ลิตร × 22 บาท
มูลค่าน้ำนมที่เพิ่มขึ้น (ต่อปี)	~159 ล้านบาท/ปี	437,000 × 365 วัน
หากขยายครอบคลุม 10% ของโคนมทั้งประเทศ	~637 ล้านบาท/ปี	การประมาณการเชิงขยาย

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางเป็นการประมาณการโดยอ้างอิงจากสมมติฐาน Base Case ของโครงการ ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อตัว (~15 ลิตร/วัน) อ้างอิงจากมาตรฐานฟาร์มโคนมไทยทั่วไป ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับคุณภาพฝูงโคและการบริหารจัดการฟาร์ม

ผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการลดอัตราการเจ็บป่วยของโคนม ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสัตวแพทย์แล้ว ยังป้องกันการสูญเสียโคนมก่อนกำหนดอีกด้วย จากข้อมูลใน Proposal ระบุว่าการลดอัตราการเจ็บป่วยจาก 3% เป็น 2% ช่วยลดค่าบำรุงรักษาได้ 5,000 บาทต่อเดือนต่อฟาร์ม (ขนาดกลาง 30 ตัว) ซึ่งหากขยายไปทั่วประเทศจะมีมูลค่าประหยัดรวมที่มีนัยสำคัญมาก

12.4 ผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรและการจ้างงาน

ผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรและการจ้างงานเป็นมิติที่ KomilO มีหลักฐานเชิงตัวเลขที่ชัดเจนที่สุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลในข้อเสนอโครงการและผลการทดสอบจากฟาร์มนำร่อง

12.4.1 ผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร

จากการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงปริมาณในข้อเสนอโครงการ การนำระบบ KomilO มาใช้งานทั่วประเทศในรูปแบบ Subscription จะสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรวม 287.02–382.70 ล้านบาทต่อปี เฉพาะภายในประเทศไทย ตัวเลขนี้คำนวณจากการรวมกำไรที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรทุกรายที่ใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากน้ำนมที่เพิ่มขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ หักด้วยค่า Subscription

สำหรับฟาร์มขนาดกลาง (โคนม 30 ตัว) กำไรสุทธิรายเดือนเพิ่มขึ้นจาก 523,000 บาท เป็น 625,300 บาท หรือเพิ่มขึ้น 102,300 บาทต่อเดือน คิดเป็น 1,227,600 บาทต่อปี ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระบบ KomilO มากกว่าค่า Subscription ถึง 9.8 เท่าต่อปี

12.4.2 ผลกระทบต่อการจ้างงาน

นอกจากการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรที่ใช้งานระบบอยู่แล้ว KomilO ยังมีศักยภาพในการสร้างการจ้างงานใหม่ ผ่านกลไกการดึงเกษตรกรที่เลิกกิจการกลับมา โดยในปี 2566–2567 มีเกษตรกรโคนมที่เลิกกิจการไป 6,738 ราย หรือประมาณ 30% ของเกษตรกรทั้งหมด หากระบบ KomilO สามารถแสดงให้เห็นว่าการทำฟาร์มโคนมมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อาจกระตุ้นให้ เกษตรกรบางส่วนกลับมาดำเนินกิจการ

ตามการประมาณการในข้อเสนอโครงการ หากมีเกษตรกรร้อยละ 10 ของผู้ที่เลิกกิจการไปกลับมาดำเนินการได้ภายใน 3 ปี จะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ประมาณ 675 ราย หรือ 225 รายต่อปี ซึ่งไม่รวมถึงการจ้างงานทางอ้อมในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์รับน้ำนม โรงงานแปรรูป และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเกษตร

12.5 ผลกระทบต่อดุลการค้าผลิตภัณฑ์นม

ประเทศไทยขาดดุลการค้าผลิตภัณฑ์นมอย่างต่อเนื่อง โดยในครึ่งปีแรกของปี 2567 มีการขาดดุลถึง 5,977 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกำลังการผลิตในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค การที่ KomilO ช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำนมจึงมีนัยต่อดุลการค้าโดยตรง

ตารางที่ 12.3: ผลกระทบของ KomilO ต่อดุลการค้าผลิตภัณฑ์นม

รายการ	ตัวเลข/สถานการณ์	ผลต่อดุลการค้า
การขาดดุลการค้าผลิตภัณฑ์นม (ครึ่งปีแรก 2567)	5,977 ล้านบาท	สถานการณ์ปัจจุบัน (Baseline)
ปริมาณน้ำนมที่เพิ่มขึ้นจาก KomilO (SOM 2.5%)	~19.88 ตัน/วัน หรือ ~7,256 ตัน/ปี	ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมทดแทน
มูลค่านำเข้าที่ลดลง (ประมาณการ)	~159 ล้านบาท/ปี (เฉพาะ SOM)	ดุลการค้าดีขึ้น ~2.7% ต่อปี
หากขยายถึง 10% ของโคนมทั้งประเทศ	~637 ล้านบาท/ปี	ดุลการค้าดีขึ้น ~10.7% ต่อปี
นโยบาย FTA ที่เปิดใช้งาน (ปลายปี 2567)	มูลค่าส่งออกนม 19,000 ล้านบาท/ปี	KomilO ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณสำหรับ Export

นอกจากนี้ นโยบาย Free Trade Agreement (FTA) ที่รัฐบาลเปิดใช้งานในช่วงปลายปี 2567 ทำให้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมพุ่งสูงถึง 19,000 ล้านบาท โดย KomilO สามารถมีบทบาทสนับสนุนการส่งออกนี้ได้ผ่านการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบ
เนื่องจากโคนมที่มีสุขภาพดีและได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบจะผลิตน้ำนมคุณภาพสูงที่ตรงตามมาตรฐานการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น

12.6 ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน: กลไก Multiplier Effect

ผลกระทบของ KomilO ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในระดับฟาร์ม แต่แพร่กระจายผ่านห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนมไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ของ Multiplier Effect กล่าวคือ รายได้ที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับถัดไปอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 12.4: ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานผ่านกลไก Multiplier Effect

ระดับ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	กลไกการส่งผ่าน
1	เกษตรกรฟาร์มโคนม	รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง อัตราการรอดของโคสูงขึ้น	KomilO แจ้งเตือนสุขภาพ เพิ่มผลผลิตน้ำนม ลดค่ารักษา
2	ศูนย์รับน้ำนมและสหกรณ์โคนม	ปริมาณน้ำนมรับซื้อเพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้น รายได้เพิ่ม	ฟาร์มที่มีสุขภาพโคดีผลิตนมคุณภาพสูงกว่า
3	โรงงานแปรรูปและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม	วัตถุดิบในประเทศเพียงพอขึ้น ลดการนำเข้า ต้นทุนผลิตลดลง	Supply นมดิบในประเทศเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาการนำเข้า
4	ผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์นมราคาเหมาะสม ความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น	อุปทานนมในประเทศมากขึ้น ลดแรงกดดันด้านราคา
5	ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น	การจ้างงานในชุมชนเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น รายได้หมุนเวียนในพื้นที่	เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ใช้จ่ายในชุมชนมากขึ้น
6	ภาครัฐและ NIA	ลดภาระงบประมาณสนับสนุนเกษตรกร เพิ่มรายได้ภาษี	ฟาร์มที่มีกำไรไม่ต้องการเงินอุดหนุน จ่ายภาษีได้มากขึ้น

จากห่วงโซ่ที่แสดงในตาราง สังเกตได้ว่าทุก 1 บาทที่เกษตรกรได้รับเพิ่มขึ้นจากการใช้ KomilO จะสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานมากกว่า 1 บาท เนื่องจากน้ำนมที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์รับน้ำนม โรงงานแปรรูป และผู้บริโภคตามลำดับ ซึ่งทำให้มูลค่าผลกระทบรวมต่อระบบเศรษฐกิจสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในระดับฟาร์มเพียงอย่างเดียว

12.7 ผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศ AgTech

นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง โครงการ KomilO ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก ของการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ตารางที่ 12.5: ผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศ AgTech

มิติ	ผลกระทบเชิงคุณภาพ	ผลกระทบเชิงปริมาณ (ประมาณการ)
การพัฒนาทักษะดิจิทัลเกษตรกร	เกษตรกรเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชัน IoT และการวิเคราะห์ข้อมูล	เกษตรกรที่ใช้ KomilO ~13,250 รายภายใน 5 ปี
การกระตุ้น AgTech Ecosystem	KomilO เป็นต้นแบบให้ Startup ด้านเกษตรอัจฉริยะรายอื่น	ส่งเสริมการเติบโตของ AgTech Startup ในประเทศไทย
การสร้างฐานข้อมูลสุขภาพโคนมระดับประเทศ	ข้อมูลจากเซนเซอร์สามารถรวบรวมเป็นฐานข้อมูลระดับอุตสาหกรรม	ข้อมูลสุขภาพโค >13,000 ตัว ภายใน 5 ปี
การยกระดับมาตรฐานฟาร์มสู่ระดับสากล	ฟาร์มที่ใช้ IoT มีมาตรฐานเทียบเท่าฟาร์มในประเทศพัฒนาแล้ว	รองรับมาตรฐาน Export ได้ดีขึ้น
การส่งเสริม R&D ด้านปัญญาประดิษฐ์เกษตร	ML Model ที่พัฒนาสำหรับโคนมสามารถต่อยอดสู่ปศุสัตว์ชนิดอื่น	โอกาสขยายสู่โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีก

ที่สำคัญ KomilO เป็นตัวอย่างของ Deep Tech Startup ไทยที่นำเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ IoT, Machine Learning, และ Edge Computing มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริงในภาคเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ของรัฐบาล ความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่กระตุ้นให้นักลงทุนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสในการพัฒนา AgTech ด้านอื่น ๆ ต่อไป

12.8 ผลกระทบเชิงสังคมและความมั่นคงทางอาหาร

ในมิติที่กว้างกว่าเศรษฐกิจ KomilO มีส่วนสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมสำคัญสำหรับประชากรทุกวัย การที่กำลังการผลิตนมในประเทศ เพิ่มขึ้นจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าและสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลิตภัณฑ์นมในระยะยาว

ในมิติสังคม การที่เกษตรกรโคนมมีรายได้ที่มั่นคง และเพิ่มขึ้นจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างเกษตรกรและภาคธุรกิจอื่น ชะลอการอพยพแรงงานออกจากภาคเกษตร และรักษาชุมชนเกษตรกรรมในชนบท ให้ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ การที่เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ยังช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเมือง และชนบทในระยะยาวอีกด้วย

12.9 สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับประเทศ

ตารางที่ 12.6 สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับประเทศของโครงการ KomilO ในทุกมิติ

ตารางที่ 12.6: สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับประเทศของโครงการ KomilO

#	ประเภทผลกระทบ	ระยะสั้น (1–2 ปี)	ระยะกลาง (3–5 ปี)	ระดับ
1	รายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกร	50–100 ล้านบาท/ปี	287–383 ล้านบาท/ปี	ฟาร์ม
2	มูลค่าน้ำนมที่เพิ่มขึ้น	40–80 ล้านบาท/ปี	~159 ล้านบาท/ปี	ฟาร์ม/อุตสาหกรรม
3	การจ้างงานใหม่	225 ราย/ปี	675 ราย (3 ปี)	ชุมชน
4	การลดการนำเข้านม	เบื้องต้น	~159–637 ล้านบาท/ปี	ประเทศ
5	การพัฒนานวัตกรรม AgTech	ทางอ้อม	ทางอ้อม (ระยะยาว)	ประเทศ
6	การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	เริ่มต้น	ชัดเจน	อุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ตัวเลขในช่อง "ระยะสั้น" เป็นการประมาณการจากแผนธุรกิจปีที่ 1–2 ตัวเลขในช่อง "ระยะกลาง" อ้างอิงจากเป้าหมาย SOM และผลกระทบที่ระบุในข้อเสนอโครงการ ตัวเลขที่ระบุว่า "เบื้องต้น" หรือ "ทางอ้อม" หมายถึงผลกระทบที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นแต่ยังประเมินได้ยากในเชิงตัวเลขที่แม่นยำ

โดยสรุป โครงการ KomilO ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับฟาร์มโคนม แต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในอุตสาหกรรมโคนมไทย ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ประมาณการไว้ในช่วง 287–383 ล้านบาทต่อปี เป็นเพียงผลกระทบโดยตรงในระดับ SOM เท่านั้น มูลค่าจริงที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจผ่านกลไก Multiplier Effect จะสูงกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ

การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในโครงการนี้จึงเป็นการลงทุน ที่สร้างผลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในหลายมิติพร้อมกัน ทั้งในด้านรายได้เกษตรกร การจ้างงาน ความมั่นคงทางอาหาร ดุลการค้า และการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศในระยะยาว

13. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

13.1 วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมิน

การประเมินความเสี่ยงในหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และกำหนดมาตรการรับมือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ KomilO อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าทีมผู้พัฒนารับรู้และเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และมีแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นรูปธรรมสำหรับแต่ละรายการ

การประเมินใช้กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Likelihood-Impact Matrix โดยให้คะแนนตัวแปร 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood: L) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ในระดับ 1–5 แล้วนำมาคูณกันเพื่อได้คะแนนความเสี่ยงรวม (Risk Score = L × I) ซึ่งใช้จัดลำดับความสำคัญของมาตรการรับมือ

ตารางที่ 13.1: คำอธิบายระดับคะแนนและ Strategy ที่ใช้

ระดับ L / I	ความหมาย	Strategy	ความหมาย	ระดับความเสี่ยง	คะแนน L × I
L = Likelihood I = Impact (คะแนน 1–5)	1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก	Avoid Mitigate Transfer Accept	หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยง ลดโอกาสหรือความรุนแรง โอนความเสี่ยงให้บุคคลที่สาม ยอมรับและเตรียม Contingency	สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ	15–25 9–14 4–8 1–3

13.2 การระบุและประเมินความเสี่ยง (Risk Register)

ความเสี่ยงของโครงการ KomilO ถูกระบุออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (T) ด้านตลาด (M) ด้านการเงิน (F) และด้านกฎระเบียบ (R) รวมทั้งสิ้น 14 รายการ โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ SWOT และบริบทของอุตสาหกรรมที่ระบุในข้อเสนอโครงการ

ตารางที่ 13.2: ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของโครงการ KomilO

รหัส	ความเสี่ยง	หมวด	L	I	คะแนน	ระดับ	Strategy
T1	ความแม่นยำของ ML Model ต่ำกว่า 80% ส่งผลให้เกษตรกรไม่เชื่อถือระบบ	เทคโนโลยี	4	4	16	สูงมาก	Mitigate
T2	สัญญาณ LPWAN ไม่ครอบคลุมพื้นที่ฟาร์มบางแห่ง ระบบส่งข้อมูลล้มเหลว	เทคโนโลยี	3	3	9	สูง	Mitigate
T3	แบตเตอรีเซนเซอร์เสื่อมเร็วกว่า 30 วันที่ระบุ	เทคโนโลยี	3	2	6	ปานกลาง	Mitigate
T4	ระบบ Cloud หรือ Backend ล่ม ข้อมูลสูญหาย	เทคโนโลยี	2	4	8	ปานกลาง	Mitigate
M1	เกษตรกรไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ อัตราการ Adopt ต่ำกว่าเป้า	ตลาด	4	5	20	สูงมาก	Mitigate
M2	คู่แข่งตัดราคา Subscription จนกดดัน Margin ของ KomilO	ตลาด	3	4	12	สูง	Mitigate
M3	อัตรา Churn Rate สูงกว่าที่คาด เกษตรกรไม่ต่อสัญญา	ตลาด	3	4	12	สูง	Mitigate
M4	สหกรณ์หรือศูนย์รับนมหลักไม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร	ตลาด	2	4	8	ปานกลาง	Mitigate
F1	ราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงกว่า 20% จากแผน	การเงิน	3	3	9	สูง	Transfer
F2	รายได้ปีที่ 1 ต่ำกว่าประมาณการ ส่งผลต่อกระแสเงินสด	การเงิน	4	3	12	สูง	Mitigate
F3	เงินกู้จากสถาบันการเงินได้รับอนุมัติล่าช้า	การเงิน	2	4	8	ปานกลาง	Mitigate
R1	การขอรับรองมาตรฐาน TISI และ FCC ล่าช้ากว่ากำหนด	กฎระเบียบ	3	3	9	สูง	Mitigate
R2	นโยบายสนับสนุนเกษตรกรจากภาครัฐเปลี่ยนแปลง	กฎระเบียบ	2	3	6	ปานกลาง	Accept

R3	กฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฟาร์มเปลี่ยนแปลง	กฎระเบียบ	1	2	2	ต่ำ	Accept

หมายเหตุ: L = Likelihood (โอกาสที่จะเกิด 1–5), I = Impact (ความรุนแรง 1–5), คะแนน = L × I, ระดับสูงมาก ≥15, สูง 9–14, ปานกลาง 4–8, ต่ำ 1–3

13.3 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ตารางที่ 13.3 แสดงการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้ง 14 รายการบน Risk Matrix ขนาด 5×5 โดยแกนแนวนอนแสดงระดับ Impact และแกนแนวตั้งแสดงระดับ Likelihood ตัวเลขในแต่ละช่องคือคะแนนความเสี่ยง (L × I) และรหัสความเสี่ยงที่ตกอยู่ในช่องนั้น

ตารางที่ 13.3: Risk Matrix — การกระจายตัวของความเสี่ยงโครงการ KomilO

	Impact 1 (น้อยมาก)	Impact 2 (น้อย)	Impact 3 (ปานกลาง)	Impact 4 (สูง)	Impact 5 (สูงมาก)
L5: สูงมาก	5	10	15	20	25
L4: สูง	4	8	12 F2	16 T1	20 M1
L3: ปานกลาง	3	6 T3	9 T2,F1,R1	12 M2,M3	15
L2: น้อย	2	4	6 R2	8 T4,M4,F3	10
L1: น้อยมาก	1	2 R3	3	4	5

หมายเหตุ: สีแดง = สูงมาก (≥15), สีส้ม = สูง (9–14), สีเหลือง = ปานกลาง (4–8), สีเขียว = ต่ำ (1–3)

จาก Risk Matrix สังเกตได้ว่าโครงการ KomilO ไม่มีความเสี่ยงในระดับ "สูงมาก" (Critical Zone, คะแนน ≥15) เลย ความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดอยู่ในระดับ "สูง" (High Zone) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ M1 (การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร คะแนน 20) T1 (ความแม่นยำ ML Model คะแนน 16) และ M2 (คู่แข่งตัดราคา คะแนน 12) ซึ่งทั้ง 3 รายการอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยมาตรการที่กำหนดไว้

13.4 มาตรการรับมือความเสี่ยง (Risk Response Plan)

ตารางที่ 13.4 แสดงมาตรการรับมือที่เป็นรูปธรรมสำหรับความเสี่ยงทุกรายการ โดยระบุผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจน มาตรการเหล่านี้ออกแบบให้สอดคล้องกับทรัพยากร และโครงสร้างทีมของบริษัท

ตารางที่ 13.4: แผนรับมือความเสี่ยง (Risk Response Plan)

รหัส	ความเสี่ยง	Strategy	มาตรการรับมือที่เป็นรูปธรรม	ผู้รับผิดชอบ
T1	ความแม่นยำ ML Model ต่ำกว่า 80%	Mitigate	ทดสอบและปรับ ML Model กับข้อมูลจริงจากต้นตะวันฟาร์มและประเทืองฟาร์ม (มวกเหล็ก) ทุกไตรมาส ตั้งเป้าความแม่นยำ >85% ภายในปีที่ 2 และเพิ่มขนาด Training Data อย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายเทคนิค ร่วมกับ KMUTT
T2	สัญญาณ LPWAN ไม่ครอบคลุม	Mitigate	สำรวจความครอบคลุมของสัญญาณล่วงหน้าก่อนติดตั้ง หากพื้นที่ใดอับสัญญาณให้ติดตั้ง Gateway เพิ่มเติม (งบ 30,000–50,000 บาท ตามที่ระบุใน Proposal) โดยร่วมกับ Things on Net	Things on Net
T3	แบตเตอรีเสื่อมเร็ว	Mitigate	ทดสอบอายุแบตเตอรีในสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย (อุณหภูมิ 30–38°C) ก่อนจำหน่าย และออกแบบ Firmware ให้ปรับโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ	ฝ่ายเทคนิค / Synergy Tech
T4	ระบบ Cloud ล่ม	Mitigate	ออกแบบ Architecture แบบ Redundant โดยใช้ Cloud Provider ที่มี SLA ≥99.9% และทำ Backup ข้อมูลรายวัน	ฝ่ายเทคนิค

M 1	เกษตรกรไม่ยอมรับเทคโนโลยี	Mitigate	จัดทำโปรแกรมอบรมฟรีและเยี่ยมฟาร์มทุก 3 เดือนในช่วงปีแรก พัฒนาคู่มือภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ใช้ผลลัพธ์จริงของฟาร์มนำร่องเป็นกรณีศึกษาในการขาย และเริ่มต้นด้วยโมเดลทดลองใช้ฟรี 30 วัน	ฝ่ายขาย/การตลาด
M 2	คู่แข่งตัดราคา	Mitigate	เน้น Value-based Positioning โดยนำเสนอข้อมูล ROI ระดับฟาร์มที่คำนวณได้จริง ลงทุนพัฒนาฟีเจอร์ที่คู่แข่งไม่มี เช่น On-board ML, Expense Tracking และการแจ้งเตือนผ่าน Line OA	ฝ่ายขาย/การตลาด
M 3	Churn Rate สูง	Mitigate	ติดตามความพึงพอใจรายไตรมาส ตั้ง Customer Success Team รับผิดชอบลูกค้าโดยตรง เสนอสัญญาสมาชิกรายปีที่มีส่วนลด 15–20% เพื่อจูงใจการต่อสัญญาระยะยาว	ฝ่ายขาย
M 4	สหกรณ์หลักไม่เข้าร่วม	Mitigate	พัฒนาความสัมพันธ์กับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คและศูนย์รับน้ำนมดอนกระเบื้องที่เป็นพันธมิตรอยู่แล้ว ให้เป็น Reference Customer และช่องทาง B2B หลัก	ฝ่ายขาย
F1	ราคาชิ้นส่วนพุ่งสูง	Transfer	ทำสัญญาซื้อล่วงหน้า (Forward Contract) กับ Synergy Tech สำหรับชิ้นส่วนหลัก และสำรองสต็อกชิ้นส่วนที่คาดว่าจะขาดแคลนไว้ล่วงหน้า 3–6 เดือน	ฝ่ายจัดซื้อ / Synergy Tech
F2	รายได้ปีที่ 1 ต่ำกว่าคาด	Mitigate	วางแผนกระแสเงินสดแบบ Conservative โดยสมมติว่ารายได้ปีที่ 1 อาจต่ำกว่าเป้า 30% และเตรียมวงเงิน Working Capital สำรองไว้ล่วงหน้า รวมถึงเร่งปิดดีล B2B กับสหกรณ์ก่อนเพื่อให้มี Recurring Revenue	ฝ่ายการเงิน

F3	เงินกู้ล่าช้า	Mitigate	ยื่นเอกสารขอสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงกำหนดใช้เงิน และสำรองวงเงินกู้ฉุกเฉินจากสถาบันการเงินอื่น	ฝ่ายการเงิน
R1	มาตรฐาน TISI/FCC ล่าช้า	Mitigate	เริ่มกระบวนการขอรับรองตั้งแต่ปีที่ 1 พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่รอให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ก่อน และจ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเร่งกระบวนการ	ผู้จัดการโครงการ
R2	นโยบายรัฐเปลี่ยน	Accept	ติดตามความเคลื่อนไหวด้านนโยบายเกษตรและ AgTech อย่างใกล้ชิด และออกแบบโมเดลธุรกิจที่ไม่พึ่งพาเงินอุดหนุนรัฐเป็นหลัก	ผู้บริหาร
R3	กฎระเบียบข้อมูลเปลี่ยน	Accept	ออกแบบระบบให้ข้อมูลฟาร์มเป็นของเจ้าของฟาร์มโดยชัดเจน และเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่อัปเดตได้ง่าย	ฝ่ายเทคนิค

13.5 สรุประดับความเสี่ยงและความพร้อมของโครงการ

ตารางที่ 13.5: สรุปการกระจายตัวของความเสี่ยงตามระดับ

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	จำนวน (รายการ)	รหัสความเสี่ยง	สถานะหลังมาตรการ
สูงมาก (Critical)	≥15	0	–	ไม่มีความเสี่ยงระดับนี้
สูง (High)	9–14	3	M1, T1, M2	ลดลงสู่ระดับปานกลางด้วยมาตรการ Mitigate
ปานกลาง (Medium)	4–8	8	T2,T4,M3,M4, F1,F2,F3,R1	จัดการได้ด้วยแผนปฏิบัติการที่ระบุ
ต่ำ (Low)	1–3	3	T3, R2, R3	ยอมรับหรือติดตามตามปกติ

จากการประเมินทั้งหมด โครงการ KomilO มีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่จัดการได้ในระดับดี โดยมีข้อสรุปสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

- ไม่มีความเสี่ยงในระดับ Critical — ความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดคือ M1 ที่คะแนน 20 (L4 × I5) ซึ่งแม้จะอยู่ใน High Zone แต่เป็นความเสี่ยงที่ทีมมีประสบการณ์รับมือจากการทดสอบกับฟาร์มนำร่องมาแล้ว และมีมาตรการที่ชัดเจน
- ความเสี่ยงหลักอยู่ที่ด้านตลาด ไม่ใช่ด้านเทคโนโลยี — ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในหัวข้อที่ 11 ที่พบว่ายอดและราคา Subscription เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ NPV มากที่สุด
- มาตรการรับมือทุกรายการอยู่ในกรอบทรัพยากรของบริษัท — ไม่มีมาตรการใดที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่วางแผนไว้ในหัวข้อที่ 7
- พันธมิตรในโครงการช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ — KMUTT รับมือความเสี่ยงด้านเทคนิค Synergy Tech รับมือความเสี่ยงด้านการผลิต และสหกรณ์โคนมรับมือความเสี่ยงด้านตลาด

13.6 บทสรุปการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงแสดงให้เห็นว่าโครงการ KomilO มีความเสี่ยงที่หลากหลาย ตามลักษณะของธุรกิจ Deep Tech Startup ในภาคเกษตร แต่ไม่มีความเสี่ยงรายการใดที่เป็น "ตัวทำลายโครงการ" (Project Killer) เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนและความสามารถในการรับมือของทีม

ความเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดคือการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (M1) ซึ่งเป็นความท้าทายทั่วไปของ AgTech Startup ทั่วโลก ทีมได้วางแผนรับมือด้วยการอบรมฟรี การใช้ฟาร์มนำร่องเป็นกรณีศึกษา และโมเดลทดลองใช้ฟรี 30 วัน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรม

โดยสรุป โปรไฟล์ความเสี่ยงของโครงการ KomilO อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับการลงทุนด้านนวัตกรรมเกษตร และความเสี่ยงทุกรายการมีแผนรับมือที่เป็นรูปธรรม มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ ภายในกรอบทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งยืนยันว่าโครงการนี้ พร้อมสำหรับการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในระยะต่อไป

14. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Implications)

14.1 วัตถุประสงค์และกรอบการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหัวข้อนี้สังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 8–13 ทั้งหมด เพื่อนำเสนอมาตรการเชิงนโยบายที่จะช่วยให้เทคโนโลยี KomilO และนวัตกรรมเกษตรในลักษณะเดียวกัน สามารถสร้างผลกระทบ ในระดับประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ

ข้อเสนอแนะแต่ละข้อถูกออกแบบตามหลักการ 3 ประการ ได้แก่

- ระบุปัญหาปัจจุบันที่เอกชนแก้ได้เพียงบางส่วนและต้องการนโยบายเสริม
- เสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงในบริบทของประเทศไทย
- แสดงความเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ที่คาดหวังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะครอบคลุม 5 กลุ่มหน่วยงานหลัก ดังแสดงในตารางที่ 14.1 โดยแต่ละกลุ่มมีบทบาทที่แตกต่างกันในห่วงโซ่คุณค่าของระบบนิเวศ AgTech ไทย

ตารางที่ 14.1: ภาพรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง 5 กลุ่ม

#	กลุ่มข้อเสนอ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ลำดับความสำคัญ
1	ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในฟาร์ม	กรมปศุสัตว์, อ.ส.ค., สหกรณ์โคนม	ระยะสั้น (1–2 ปี)	สูง
2	ด้านการสนับสนุน AgTech Startup	NIA, BOI, กระทรวงเกษตรฯ	ระยะสั้น–กลาง (1–3 ปี)	สูง
3	ด้านการเร่งกระบวนการมาตรฐานและการรับรอง	สมอ. (TISI), กสทช.	ระยะสั้น (1–2 ปี)	สูง
4	ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเกษตร	กสทช., ดีอี, กระทรวงเกษตรฯ	ระยะกลาง (2–4 ปี)	ปานกลาง
5	ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและนโยบาย FTA	กรมปศุสัตว์, กรมการค้าต่างประเทศ	ระยะกลาง–ยาว (3–5 ปี)	ปานกลาง

14.2 ข้อเสนอแนะต่อกรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคนม

กรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคนมเป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเกษตรกรและมีความน่าเชื่อถือสูงในชุมชนโคนม การที่หน่วยงานเหล่านี้เข้ามาสนับสนุนการนำ KomilO และเทคโนโลยีที่คล้ายกันไปใช้จะสร้างผลกระทบได้รวดเร็วและกว้างขวางกว่าการตลาดโดยบริษัทเพียงลำพัง

ตารางที่ 14.2: ข้อเสนอแนะต่อกรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคนม

#	ปัญหาปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	ฟาร์มรายย่อย (โคนม <20 ตัว คิดเป็น 62% ของฟาร์มทั้งหมด) ไม่มีกำลังซื้อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง	กรมปศุสัตว์ร่วมกับสหกรณ์โคนมจัดโครงการ "เทคโนโลยีร่วมใจ" โดยอุดหนุนค่า Subscription ปีแรก 50% สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีโคนมน้อยกว่า 20 ตัว	เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีของฟาร์มรายย่อยกว่า 9,754 ราย (62% ของ 15,769 ฟาร์ม) ลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีระหว่างฟาร์มขนาดใหญ่และเล็ก
2	ปัจจุบันไม่มีฐานข้อมูลสุขภาพโคนมแบบ Real-time ระดับประเทศ กรมปศุสัตว์ใช้การรายงานเป็นรอบ ทำให้ตรวจจับโรคระบาดช้า	บูรณาการข้อมูลจาก IoT Sensor ของ KomilO เข้ากับระบบทะเบียนโคนมแห่งชาติ โดยให้ข้อมูลเชิงสถิติรวม (Aggregated Data) แก่กรมปศุสัตว์เพื่อติดตามสุขภาพฝูงสัตว์ในภาพรวม	เพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรคระบาดแบบ Early Warning และสร้างฐานข้อมูลสุขภาพโคนมระดับประเทศที่ใช้ประกอบนโยบายได้
3	เกษตรกรที่เลิกกิจการไป 6,738 ราย ขาดแรงจูงใจที่จะกลับมาเนื่องจากมองไม่เห็นความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ	กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการ "ฟื้นฟูฟาร์มโคนมด้วยเทคโนโลยี" โดยเชิญชวนเกษตรกรที่เลิกกิจการให้กลับมาพร้อมสิทธิ์ใช้ KomilO ฟรี 6 เดือน พร้อมการอบรมและที่ปรึกษาเฉพาะ	สร้างการจ้างงานใหม่เกินเป้า 675 รายใน 3 ปีที่ประมาณการไว้ และเพิ่มกำลังการผลิตน้ำนมในประเทศ

ข้อเสนอในกลุ่มนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตอบโจทย์ความเสี่ยง M1 (การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร) ที่ระบุในหัวข้อที่ 13 ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันดับ 1 ของโครงการ การที่กรมปศุสัตว์หรือสหกรณ์โคนมรับรองและสนับสนุนเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดการต้านทานของเกษตรกรได้อย่างมีนัยสำคัญ

14.3 ข้อเสนอแนะต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

NIA และ BOI มีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา AgTech ในประเทศไทย ทั้งในด้าน Supply (การสนับสนุน Startup) และด้าน Demand (การกระตุ้นให้ฟาร์มลงทุนในเทคโนโลยี) ซึ่งต้องเดินหน้าพร้อมกันจึงจะสร้างตลาดที่ยั่งยืนได้

ตารางที่ 14.3: ข้อเสนอแนะต่อ NIA และ BOI

#	ปัญหาปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	ฟาร์มโคนมที่ลงทุนในเทคโนโลยี IoT	BOI พิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีหรือเงิ	สร้าง Demand Pull ให้กับตลาด AgTech

	ไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษแตกต่างจากฟาร์มที่ไม่ลงทุน ทำให้ขาดแรงจูงใจจากฝั่ง Demand	นสนับสนุนบางส่วนสำหรับฟาร์มโคนมที่ลงทุนในระบบ IoT เกษตรอัจฉริยะ โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำด้านประสิทธิภาพที่ต้องบรรลุ	ในประเทศ กระตุ้นให้เกษตรกรตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีเร็วขึ้น และเพิ่มรายได้ภาษีในระยะยาวจากฟาร์มที่มีกำไรสูงขึ้น
2	Startup ด้าน AgTech Deep Tech มีวงจรพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า Software Startup ทั่วไป แต่กลไกสนับสนุนทุนส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับ Software หรือ E-Commerce	NIA พัฒนาโปรแกรมทุนสนับสนุนเฉพาะสำหรับ Deep Tech AgTech ที่มีรอบทุนยาวขึ้น (3–5 ปี) และมีการประเมินผลที่ยืดหยุ่นกว่า โดยใช้ KomilO เป็นต้นแบบในการออกแบบเกณฑ์	ลดอุปสรรคด้านเงินทุนสำหรับ AgTech Startup ไทยรุ่นต่อไป และสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเกษตรที่ยั่งยืนในระยะยาว
3	การทดสอบในภาคสนามกับฟาร์มจริงเป็นขั้นตอนที่มีต้นทุนสูงและซับซ้อนสำหรับ Startup ระยะเริ่มต้น	NIA จัดตั้ง "AgTech Sandbox" ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคนม เพื่อให้ Startup สามารถทดสอบเทคโนโลยีกับฟาร์มนำร่องที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจน	ลดเวลาและต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ AgTech Startup ไทย เพิ่มความเร็วในการนำนวัตกรรมสู่ตลาด

ข้อเสนอเรื่อง AgTech Sandbox มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนการทดสอบภาคสนามซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับ AgTech Hardware Startup ทุกราย ไม่เพียงแต่ KomilO เท่านั้น และสอดคล้องกับแนวทางที่ประเทศชั้นนำด้าน AgTech เช่น อิสราเอล และเนเธอร์แลนด์ ใช้ในการพัฒนาระบบนิเวศ ขนวัตกรรมเกษตร

14.4 ข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกฎระเบียบ

กระบวนการรับรองมาตรฐานที่ล่าช้าและไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของ IoT Hardware เป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อทุก AgTech Startup ในประเทศไทย การปรับปรุงกระบวนการนี้ จะสร้างประโยชน์ได้กว้างกว่าเพียงโครงการ KomilO

ตารางที่ 14.4: ข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกฎระเบียบ

#	ปัญหาปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน TISI ใช้เวลานานและไม่ได้ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ IoT เกษตรโดยเฉพาะ ทำให้ Startup ต้องรอนานก่อนจะจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย	สมอ. จัดทำ Fast-track Certification สำหรับอุปกรณ์ IoT เกษตร โดยลดระยะเวลาการรับรองเหลือไม่เกิน 6 เดือน และพัฒนา Test Standard เฉพาะสำหรับ Wearable Sensor ในสัตว์	ลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบสำหรับ AgTech Hardware Startup ไทย เพิ่มความเร็วในการเข้าสู่ตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและผู้ซื้อ
2	ยังไม่มีมาตรฐานกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ IoT เกษตรต่าง ๆ ในประเทศไทย ทำให้ข้อมูลจากอุปกรณ์แต่ละรายไม่สามารถนำมารวมกันได้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ สมอ. และกสทช. กำหนด Open Data Standard สำหรับ IoT เกษตรไทย เพื่อให้ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและวิเคราะห์ร่วมกันได้	สร้างระบบนิเวศข้อมูลเกษตรที่เปิดกว้างและใช้งานได้ร่วมกัน เพิ่มมูลค่าของข้อมูลเกษตรในระดับประเทศ

14.5 ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเกษตร

โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและทักษะดิจิทัลเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน (Prerequisite) ที่จำเป็นสำหรับการนำ IoT เกษตรไปใช้ในวงกว้าง หากขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ แม้เทคโนโลยีจะดีเพียงใดก็ไม่สามารถขยายผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตารางที่ 14.5: ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเกษตร

#	ปัญหาปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	สัญญาณ LPWAN (Sigfox/LoRaWAN) ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทุกแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ต้องติดตั้ง Gateway เพิ่มเติมและเพิ่มต้นทุนการใช้งาน	กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กำหนดให้พื้นที่เกษตรกรรมหลักเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขยายโครงข่าย LPWAN ภายใต้แผนพัฒนา Digital Agriculture Infrastructure	ลดต้นทุนการติดตั้งและการใช้งานระบบ IoT เกษตรในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับฟาร์มขนาดเล็กทั่วประเทศ

2	เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ส่งผลต่ออัตราการยอมรับเทคโนโลยี	กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงดิจิทัลฯ บูรณาการหลักสูตรการใช้งาน IoT เกษตรเบื้องต้นเข้าในโครงการพัฒนาเกษตรกรที่มีอยู่แล้ว เช่น Young Smart Farmer และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	เพิ่มความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลของเกษตรกร ลดอุปสรรคการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งเป็นความเสี่ยงอันดับ 1 ของโครงการ

14.6 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย FTA และการค้าระหว่างประเทศ

นโยบาย FTA ที่รัฐบาลดำเนินการอยู่เปิดโอกาสสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์นมไทยในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้อย่างเต็มที่จำเป็นต้องมีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตนมในประเทศ ซึ่ง KomilO สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายนี้ได้

ตารางที่ 14.6: ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย FTA และการค้าระหว่างประเทศ

#	ปัญหาปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	นโยบาย FTA เปิดโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์นมมูลค่า 19,000 ล้านบาท แต่คุณภาพน้ำนมดิบในประเทศยังไม่สม่ำเสมอ ทำให้ยากต่อการรักษามาตรฐานสำหรับการส่งออก	กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับกรมปศุสัตว์กำหนด "มาตรฐานนมดิบสำหรับการส่งออก" และใช้การมีระบบติดตามสุขภาพโค เช่น KomilO เป็นหนึ่งในเกณฑ์การรับรองฟาร์มที่มีสิทธิ์ส่งออก	ยกระดับคุณภาพและความสม่ำเสมอของน้ำนมดิบสำหรับตลาดส่งออก เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไทยในระยะยาว
2	ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก IoT ฟาร์มเข้ากับระบบ Traceability ของห่วงโซ่อุปทานนม ทำให้ผู้บริโภคปลายทางไม่สามารถตรวจสอบที่มาของนมได้	กรมปศุสัตว์พัฒนาระบบ QR Code Traceability สำหรับผลิตภัณฑ์นมไทย โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากแพลตฟอร์ม IoT เช่น KomilO เข้ากับระบบ National Food Traceability Platform	เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและคู่ค้าต่างประเทศ สนับสนุนการส่งออกนมไทยในตลาดพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับ Food Safety และ Transparency

14.7 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งหมด

ตารางที่ 14.7 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งหมด 10 รายการ จัดเรียงตามลำดับความสำคัญและระยะเวลาดำเนินการ พร้อมระบุความเชื่อมโยงกับโครงการ KomilO โดยตรง

ตารางที่ 14.7: สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งหมด 10 รายการ

#	ข้อเสนอสำคัญ	หน่วยงานนำ	ระยะเวลา	เชื่อมกับโครงการ KomilO
1	อุดหนุนค่า Subscription ปีแรก 50% สำหรับฟาร์มรายย่อย (<20 ตัว)	กรมปศุสัตว์, สหกรณ์	ระยะสั้น	ขยายฐานลูกค้า KomilO กลุ่มรายย่อย
2	บูรณาการข้อมูล IoT เข้าระบบทะเบียนโคนมแห่งชาติ	กรมปศุสัตว์	ระยะสั้น	เพิ่มมูลค่าข้อมูลของ KomilO
3	โครงการฟื้นฟูฟาร์มด้วยเทคโนโลยี (ใช้ KomilO ฟรี 6 เดือน)	กรมปศุสัตว์, NIA	ระยะสั้น	เร่งการจ้างงานใหม่ 675 ราย
4	สิทธิประโยชน์ภาษีสำหรับฟาร์มที่ลงทุน IoT	BOI	ระยะสั้น–กลาง	สร้าง Demand Pull
5	ทุนสนับสนุน Deep Tech AgTech รอบยาว (3–5 ปี)	NIA	ระยะกลาง	ต้นแบบสำหรับ AgTech รุ่นต่อไป
6	AgTech Sandbox ทดสอบเทคโนโลยีในฟาร์มจริง	NIA, กรมปศุสัตว์	ระยะกลาง	ลดต้นทุนการพัฒนา KomilO รุ่นต่อไป
7	Fast-track TISI สำหรับ IoT เกษตร (ไม่เกิน 6 เดือน)	สมอ.	ระยะสั้น	ลดความเสี่ยง R1 ของโครงการ
8	ขยายโครงข่าย LPWAN สู่พื้นที่เกษตรกรรม	กสทช., ดีอี	ระยะกลาง	ลดต้นทุนติดตั้ง ลดความเสี่ยง T2
9	หลักสูตรดิจิทัลเกษตรใน Young Smart Farmer	กระทรวงเกษตรฯ	ระยะกลาง	ลดความเสี่ยง M1 (การยอมรับ)
10	ใช้ระบบ IoT เป็นเกณฑ์รับรองฟาร์มส่งออก	กรมการค้าต่างประเทศ	ระยะยาว	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ KomilO

หมายเหตุ: สีเขียว = ลำดับความสำคัญสูง ควรดำเนินการใน 1–2 ปีแรก, สีเหลือง = ลำดับความสำคัญปานกลาง ดำเนินการใน 2–4 ปี, สีส้ม = ลำดับความสำคัญระยะยาว ดำเนินการใน 3–5 ปี

14.8 บทสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง 10 รายการในหัวข้อนี้มีลักษณะร่วมกันที่สำคัญ 3 ประการ ประการแรก ทุกข้อเสนอมุ่งแก้ปัญหาที่ภาคเอกชนแก้ได้เพียงบางส่วน จึงต้องการกลไกนโยบายมาเสริม ประการที่สอง ข้อเสนอส่วนใหญ่ไม่ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล แต่เป็นการปรับกลไก และกระบวนการที่มีอยู่ให้เหมาะสม กับบริบทของ AgTech มากขึ้น ประการที่สาม ผลประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้จะไม่ได้ตกอยู่กับ KomilO เพียงรายเดียว แต่จะสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศ AgTech ไทยทั้งหมดในระยะยาว

หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในกลุ่มระยะสั้น (ข้อ 1, 2, 3, 7) ได้ภายใน 2 ปีแรก จะช่วยให้โครงการ KomilO บรรลุเป้าหมาย Base Case ที่วางไว้ได้เร็วกว่ากำหนด และลดความเสี่ยงด้านการยอมรับตลาดซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงสุดของโครงการลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ข้อเสนอระยะกลางและยาวจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายตลาดไปสู่ ASEAN ตามแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัท

โดยสรุป การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ต่อโครงการ KomilO ไม่ควรสิ้นสุดเพียงแค่การให้ทุน แต่ควรขยายผลสู่การผลักดันนโยบายที่สนับสนุนระบบนิเวศ AgTech ในภาพรวม ซึ่งจะสร้างมูลค่าทวีคูณให้กับการลงทุนด้านนวัตกรรมของประเทศไทยในระยะยาว

15. บทสรุป (Conclusions)

15.1 ปัญหาและความจำเป็นที่นำไปสู่การพัฒนา KomilO

อุตสาหกรรมโคนมไทยเผชิญกับวิกฤตที่สั่งสมมาต่อเนื่องหลายปี ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตน้ำนมดิบ ได้เพียง 3,000 ตันต่อวัน ขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่ 4,040 ตันต่อวัน ส่งผลให้เกิดช่องว่างการผลิตกว่า 25.7% และขาดดุลการค้าผลิตภัณฑ์นมถึง 5,977 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2567 เพียงปีเดียว ยิ่งไปกว่านั้น เกษตรกรโคนมทั่วประเทศกว่า 6,738 ราย หรือร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมดต้องเลิกกิจการไปในช่วงปี 2566–2567 เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และขาดเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มแรงงานหรือจำนวนโคนมเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต่อตัวด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้จริงในบริบทของเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นที่มาของ การพัฒนาระบบ KomilO ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โปรแกรม Mandatory Innovation

15.2 สิ่งที่โครงการ KomilO พัฒนาและบรรลุได้

KomilO คือระบบตรวจจับสุขภาพรายวันอัจฉริยะสำหรับโคนมแบบ End-to-End ที่ออกแบบและพัฒนาในประเทศไทยอย่างแท้จริง ประกอบด้วยเซนเซอร์อัจฉริยะติดหูโคนม (Smart Ear Tag) ที่ใช้ Machine Learning ประมวลผลภายในตัวเครื่อง (On-board Analytics) เครือข่ายสื่อสารกำลังต่ำระยะไกล (LPWAN) และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

จุดเด่นของ KomilO เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดคือ การประมวลผลข้อมูลภายในตัวเซนเซอร์ โดยไม่ต้องส่งข้อมูลดิบออกไปประมวลผลภายนอก ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าสื่อสาร ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย และทำให้ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ยกเว้นในพื้นที่อับสัญญาณ ระบบสามารถตรวจจับสภาวะการเป็นสัด ได้ด้วยความแม่นยำกว่า 90% และตรวจสถานะสุขภาพรายวันได้มากกว่า 80% โดยใช้พลังงานต่อเนื่องกว่า 30 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

ตารางที่ 15.1 สรุปสิ่งที่โครงการดำเนินการสำเร็จเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้

#	เป้าหมายโครงการที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน
1	ออกแบบและพัฒนาเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับติดหูโคนมระดับอุตสาหกรรม	พัฒนาสำเร็จ: Edge Device ประมวลผล ML บนตัวเซนเซอร์ได้โดยตรง น้ำหนักเบา ทนทาน ใช้ได้ >30 วัน/ชาร์จ

2	พัฒนาระบบ Software Management และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน	พัฒนาสำเร็จ: แอป KomilO ทำงานบน iOS และ Android มีเมนูภาษาไทยและอังกฤษ รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Line OA
3	ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงในฟาร์มนำร่อง	ทดสอบสำเร็จกับต้นตะวันฟาร์มและประเทืองฟาร์ม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้รับการยืนยันความแม่นยำ >80%
4	ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบระดับประเทศ	ดำเนินการสำเร็จ: รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ครบทุกมิติตามที่กำหนด ตั้งแต่ CBA จนถึงผลกระทบระดับประเทศ
5	สร้างรายได้เชิงพาณิชย์จาก Subscription	เริ่มสร้างรายได้แล้ว: 95,760 บาท (มีนาคม 2568) จากการ Subscription รายแรก พร้อมขยายตลาดเต็มรูปแบบ
6	ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ TISI และ FCC	อยู่ระหว่างดำเนินการ: เตรียมยื่นขอรับรองในปีที่ 1 ตามแผนที่วางไว้

15.3 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าโครงการ KomilO สร้างมูลค่าเชิงบวกในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับฟาร์มรายเดียวจนถึงระดับเศรษฐกิจประเทศ ตารางที่ 15.2 สรุปตัวเลขสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ตลอดทั้งรายงาน

ตารางที่ 15.2: ตัวเลขสำคัญสรุปจากการวิเคราะห์ทั้งหมด

ระดับ	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	อ้างอิงจากหัวข้อ
เทคโนโลยี	ความแม่นยำตรวจสภาวะการเป็นสัด	>90%	หัวข้อ 4
เทคโนโลยี	ความแม่นยำตรวจสุขภาพรายวัน	>80%	หัวข้อ 4
เทคโนโลยี	อายุแบตเตอรีต่อการชาร์จ	>30 วัน	หัวข้อ 4
เทคโนโลยี	ระยะส่งสัญญาณ LPWAN	10–40 กิโลเมตร	หัวข้อ 4
ระดับฟาร์ม	อัตราเพิ่มผลผลิตน้ำนม	+10% ต่อตัว/เดือน	หัวข้อ 5–6
ระดับฟาร์ม	ลดอัตราการเจ็บป่วย	3% ⟶ 2%	หัวข้อ 5–6
ระดับฟาร์ม	กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น (ฟาร์ม 30 ตัว)	+1,227,600 บาท/ปี	หัวข้อ 6
ระดับฟาร์ม	ROI ของเกษตรกร (กำไรเพิ่ม/ค่า Subscription)	~9.8 เท่า/ปี	หัวข้อ 6–8

ระดับบริษัท	มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 5 ปี (NPV)	11.08 ล้านบาท	หัวข้อ 9
ระดับบริษัท	อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)	33%	หัวข้อ 9
ระดับบริษัท	ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	2 ปี 6 เดือน	หัวข้อ 9
ระดับบริษัท	รายได้เป้าหมายปีที่ 5	25.11 ล้านบาท	หัวข้อ 9
ระดับบริษัท	NPV แม้ในกรณี Pessimistic	~3.2 ล้านบาท (บวก)	หัวข้อ 10
ระดับประเทศ	ผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมต่อปี	287–383 ล้านบาท	หัวข้อ 12
ระดับประเทศ	การจ้างงานใหม่ใน 3 ปี	675 ราย	หัวข้อ 12
ระดับประเทศ	มูลค่าน้ำนมเพิ่มขึ้น (ระดับ SOM)	~159 ล้านบาท/ปี	หัวข้อ 12
ระดับประเทศ	ความเสี่ยงระดับ Critical	0 รายการ	หัวข้อ 13

ที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือ ROI ของเกษตรกรที่ใช้ระบบ KomilO สูงถึงประมาณ 9.8 เท่าต่อปี กล่าวคือ ทุก 1 บาทที่เกษตรกรจ่ายเป็นค่า Subscription เกษตรกรได้รับกำไรกลับคืนเกือบ 10 บาท ซึ่งเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจนี้

15.4 ความแข็งแกร่งของโครงการภายใต้ความไม่แน่นอน

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในหัวข้อที่ 10 และ 11 ยืนยันว่าโครงการ KomilO มีความแข็งแกร่งทางการเงินในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ แม้ในกรณีที่ตลาดตอบสนองช้ากว่าคาด ราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พุ่งสูงขึ้น หรือเกษตรกรยกเลิก Subscription มากกว่าที่วางแผน NPV ของโครงการก็ยังคงเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 13 พบว่าโครงการไม่มีความเสี่ยงในระดับ Critical (คะแนน ≥15) เลยแม้แต่รายการเดียว ความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดคือการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (M1) ซึ่งทีมได้วางแผนรับมือด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง อาทิ การทดลองใช้ฟรี 30 วัน การอบรมถึงฟาร์ม และการใช้ฟาร์มนำร่องเป็นกรณีศึกษาในการขาย

ความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ระบุมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าทีมงาน KomilO มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรม ความเข้าใจเชิงลึกในบริบทของเกษตรกรไทย

และความสามารถในการแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่วัดได้จริง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากสำหรับ Startup ระยะเริ่มต้น

15.5 ผลกระทบระดับประเทศและการสนับสนุนของ NIA

ผลกระทบของโครงการ KomilO ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในระดับฟาร์มหรือระดับบริษัท แต่ขยายไปสู่ระดับเศรษฐกิจมหภาคอย่างมีนัยสำคัญ จากการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 12 การนำระบบ KomilO ไปใช้ในวงกว้างจะสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรวม 287–383 ล้านบาทต่อปีเฉพาะในประเทศไทย สร้างการจ้างงานใหม่ 675 ราย และช่วยลดการขาดดุลการค้าผลิตภัณฑ์นมที่ประเทศเผชิญอยู่

ในมิติที่กว้างกว่านั้น KomilO เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่า Deep Tech Startup ไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก ผสมผสาน IoT, Machine Learning, และ Edge Computing มาแก้ปัญหาจริงในภาคเกษตร และสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนได้จริงในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ NIA ในการสนับสนุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในโครงการนี้จึงเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนหลายชั้น ทั้งในด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำเร็จ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่วัดได้ และคุณค่าต่อระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศในระยะยาว

15.6 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ภายหลังจากการปิดทุนระยะแรกนี้ บริษัท โคมิล์โล จำกัด มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับการขยายผลโครงการในระยะ 5 ปีข้างหน้า ดังแสดงในตารางที่ 15.3

ตารางที่ 15.3: แผนการดำเนินงานและเป้าหมายในระยะต่อไป

#	ระยะเวลา	แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายและตัวชี้วัด
1	ปีที่ 1–2 (2568–2569)	ขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย ขอรับรองมาตรฐาน TISI และ FCC และสำรวจตลาด ASEAN	Subscription ≥24,420 ตัว รายได้ ≥8.5

			ล้านบาท/ปี และได้รับการรับรองมาตรฐาน
2	ปีที่ 2–3 (2569–2570)	เข้าตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติม และขยายสู่โคเนื้อ	Subscription ≥40,260 ตัว รายได้ ≥14 ล้านบาท/ปี และมีรายได้จาก ASEAN ≥20%
3	ปีที่ 4–5 (2570–2571)	ขยายสู่กลุ่ม CLMV และฟิลิปปินส์ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์เกษตร	Subscription ≥71,940 ตัว รายได้ ≥25 ล้านบาท/ปี SOM ≥2.5% ของโคนมไทย

แผนการขยายผลนี้ออกแบบมาให้ต่อยอดจากสิ่งที่โครงการระยะแรกพัฒนาและทดสอบสำเร็จแล้ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีหลัก (Hardware, Firmware, ML Model, และแอปพลิเคชัน) และเครือข่ายพันธมิตรที่สร้างขึ้นกับสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมในภาคกลาง ซึ่งจะเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

15.7 บทสรุปสุดท้าย

รายงานฉบับนี้นำเสนอการประเมินผลโครงการ KomilO อย่างครอบคลุมและรอบด้าน ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยง และนโยบาย ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ โครงการ KomilO บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในระยะแรก มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์จากข้อมูลจริง และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบระดับประเทศที่มีนัยสำคัญ

ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดจากรายงานฉบับนี้สามารถสรุปได้เป็น 5 ประการ ดังนี้

- ความสำเร็จด้านเทคโนโลยี: KomilO บรรลุความแม่นยำด้านเทคนิคตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการตรวจจับสุขภาพ >80% และสภาวะการเป็นสัด >90% ในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย

- ความคุ้มค่าระดับฟาร์ม: ROI ของเกษตรกรอยู่ที่ ~9.8 เท่าต่อปี ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าโมเดลธุรกิจมีความยั่งยืนและเกษตรกรมีแรงจูงใจที่จะต่อสัญญา
- ความแข็งแกร่งทางการเงิน: NPV 5 ปีเท่ากับ 11.08 ล้านบาท IRR 33% และยังเป็นบวกแม้ในกรณี Pessimistic ยืนยันว่าโครงการไม่ขึ้นกับสภาวะตลาดที่สมบูรณ์แบบ
- ผลกระทบระดับประเทศ: สร้างมูลค่าผลกระทบ 287–383 ล้านบาท/ปี และการจ้างงาน 675 ราย ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมของภาครัฐ
- ความพร้อมสำหรับการขยายผล: เทคโนโลยีได้รับการพิสูจน์จากฟาร์มนำร่อง มีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และมีแผนธุรกิจ 5 ปีที่ชัดเจนสำหรับการขยายตลาดใน ASEAN

บริษัท โคมิล์โล จำกัด ขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการ และยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ KomilO ให้เติบโตต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรโคนมไทยและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในภูมิภาค ASEAN ต่อไป